

EVALUAREA NAȚIONALĂ

SUBIECTUL AL II-LEA — GHID COMPLET

Teorie esențială • Probleme rezolvate pas cu pas • Itemi de tip grilă cu răspunsuri
Matematică, clasa a VIII-a • toată geometria plană și în spațiu din programa V–VIII

Ce găsești în acest ghid

- **Exercițiul 1** — unghiuri, drepte paralele, triunghiuri și liniile importante
- **Exercițiul 2** — congruență, asemănare, teorema lui Thales
- **Exercițiul 3** — Pitagora, relații metrice, trigonometrie în triunghiul dreptunghic
- **Exercițiul 4** — patrulatere: proprietăți, perimetre și arii
- **Exercițiul 5** — cercul, arce, sectoare și poligoane regulate
- **Exercițiul 6** — corpuri geometrice, arii și volume, poziții relative în spațiu
- **Modele de subiect** rezolvate integral și **formular final** cu toate formulele

Cuprins

1	Exercițiul 1 — Unghiuri, drepte paralele și triunghiuri	2	5	Exercițiul 5 — Cercul și poligoanele regulate	18
1.1	a) Unghiuri: tipuri și relații	2	5.1	a) Lungimi și arii	19
1.2	b) Drepte paralele tăiate de o secantă	3	5.2	b) Unghiuri și coarde	20
1.3	c) Suma unghiurilor unui triunghi	4	5.3	c) Poligoane regulate înscrise în cerc	21
1.4	d) Linii importante în triunghi	5	6	Exercițiul 6 — Corpuri geometrice: arii, volume și poziții în spațiu	22
2	Exercițiul 2 — Congruență, asemănare și teorema lui Thales	6	6.1	a) Cubul și paralelipipedul dreptunghic	23
2.1	a) Cazurile de congruență a triunghiurilor	7	6.2	b) Prisma și piramida	24
2.2	b) Triunghiuri asemenea	7	6.3	c) Corpuri de rotație: cilindru, con, sferă	25
2.3	c) Teorema lui Thales și teorema fundamentală a asemănării	8	6.4	d) Poziții relative în spațiu. Teorema celor trei perpendiculare	25
3	Exercițiul 3 — Relații metrice și trigonometrie în triunghiul dreptunghic	10	7	Modele de Subiect II rezolvate integral	27
3.1	a) Teorema lui Pitagora	11	7.1	Modelul 1 — rezolvat pas cu pas	27
3.2	b) Teorema catetei și teorema înălțimii	12	7.2	Modelul 2 — rezolvat pas cu pas	29
3.3	c) Trigonometrie în triunghiul dreptunghic	12	7.3	Modelul 3 — de rezolvat singur	31
4	Exercițiul 4 — Patrulater, perimetre și arii	15	8	Formular final — toate formulele de geometrie	32
4.1	a) Aria paralelogramului și a dreptunghiului	15	9	Checklist final și plan de învățare	33

Legenda casetelor din acest ghid

TEORIE

definițiile și formulele minime necesare pentru subpunctul respectiv;

REȚINE!

formulele care trebuie știute pe de rost, exact în forma cerută la examen;

GREȘELI FRECVENTE

capcanele care se penalizează cel mai des în baremul de corectare;

PROBLEMĂ REZOLVATĂ

rezolvare completă, cu fiecare pas etichetat și explicat;

PROBLEME PROPUSE

exerciții de rezolvat singur, cu răspunsurile imediat după;

PONT DE EXAMEN

scurtături de calcul și strategii care economisesc timp în ziua examenului.

Cum arată Subiectul al II-lea la Evaluarea Națională

- ▶ Are 6 itemi de tip grilă, fiecare valorând 5 puncte — în total 30 de puncte.
- ▶ Conținutul este preponderent de *geometrie*: figuri plane, arii, perimetre, corpuri geometrice, volume, precum și recunoașterea proprietăților.
- ▶ Se încercuiește o singură literă. Nu există punctaj parțial, dar nici penalizare pentru răspuns greșit — deci nu lăsa niciun item necompletat.
- ▶ Ai voie să faci **marcaje pe figurile din broșură** și să folosești instrumente de desen. Notează datele pe figură înainte de a calcula.
- ▶ Timp recomandat: **30–35 de minute**.

Cum folosești acest material: formulele din casetele „Reține!” trebuie știute pe de rost — la geometrie, jumătate din itemi se rezolvă prin simpla aplicare a formulei corecte. Restul se rezolvă cu o figură bine făcută.

Exercițiul 1 — Unghiuri, drepte paralele și triunghiuri

Pont de examen

La geometrie, primul lucru pe care îl faci este **desenul**. Chiar dacă itemul este de tip grilă, o figură corectă, cu datele trecute pe ea, îți arată răspunsul aproape singură. La examen ai voie să faci marcaje și completări pe figurile din broșură, cu creionul sau cu stiloul albastru.

a) Unghiuri: tipuri și relații

TEORIE

- ▶ Unghi **ascuțit**: $< 90^\circ$; **drept**: $= 90^\circ$; **obtuz**: între 90° și 180° ; **alungit**: $= 180^\circ$.
- ▶ Unghiuri **complementare**: suma lor este 90° . Unghiuri **suplementare**: suma lor este 180° .
- ▶ Unghiuri **opuse la vârf**: sunt congruente.
- ▶ **Bisectoarea** unui unghi îl împarte în două unghiuri congruente.

Problemă rezolvată 1.1 — unghiuri complementare

Măsura unui unghi este cu 30° mai mare decât măsura complementului său. Determinați măsura unghiului.

Pasul 1 — notăm

Fie x măsura complementului. Atunci unghiul are $x + 30^\circ$.

Pasul 2 — scriem condiția de complementaritate

$$x + (x + 30^\circ) = 90^\circ.$$

Pasul 3 — rezolvăm

$$2x = 60^\circ \Rightarrow x = 30^\circ, \text{ deci unghiul are } 30^\circ + 30^\circ = 60^\circ.$$

Pasul 4 — verificare

$$60^\circ + 30^\circ = 90^\circ \checkmark$$

Răspuns: 60°

b) Drepte paralele tăiate de o secantă

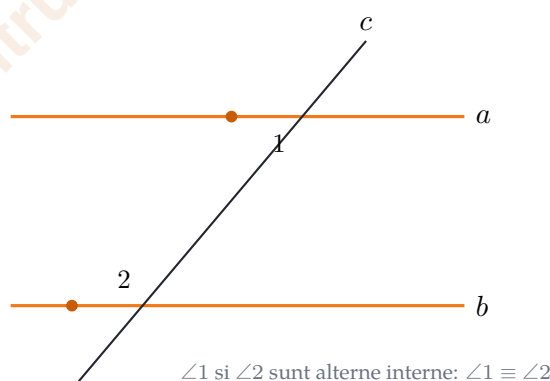
TEORIE

Dacă $a \parallel b$ și c este o secantă, atunci:

- ▶ unghiurile **alterne interne** sunt congruente;
- ▶ unghiurile **corespondente** sunt congruente;
- ▶ unghiurile **interne de aceeași parte a secantei** sunt suplementare.

Reciprocele sunt și ele adevărate și se folosesc pentru a *demonstra* că două drepte sunt paralele.

Drepte paralele tăiate de o secantă



Problemă rezolvată 1.2 — unghiuri la drepte paralele

În figura de mai sus, $a \parallel b$ și măsura unghiului $\angle 1$ este 65° . Determinați măsura unghiului intern de aceeași parte a secantei cu $\angle 1$.

Pasul 1 — identificăm relația

Unghiul cerut este suplementar cu $\angle 1$ (interne de aceeași parte a secantei).

Pasul 2 — calculăm

$$180^\circ - 65^\circ = 115^\circ.$$

Răspuns: 115°

c) Suma unghiurilor unui triunghi

Formulele obligatorii

- ▶ Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi este 180° .
- ▶ Un unghi exterior este egal cu **suma** celor două unghiuri interne nealăturate.
- ▶ Triunghi *echilateral*: toate unghiurile au 60° .
- ▶ Triunghi *isoscel*: unghiurile de la bază sunt congruente.
- ▶ Triunghi *dreptunghic*: unghiurile ascuțite sunt complementare.
- ▶ Suma unghiurilor unui poligon convex cu n laturi este $(n - 2) \cdot 180^\circ$.

Problemă rezolvată 1.3 — al treilea unghi

În triunghiul ABC , $\angle A = 48^\circ$ și $\angle B = 72^\circ$. Determinați $\angle C$.

Pasul 1 — folosim suma unghiurilor

$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ.$$

Pasul 2 — înlocuim

$$48^\circ + 72^\circ + \angle C = 180^\circ \Rightarrow 120^\circ + \angle C = 180^\circ.$$

Pasul 3 — calculăm

$$\angle C = 60^\circ.$$

Răspuns: $\angle C = 60^\circ$

Problemă rezolvată 1.4 — triunghi isoscel

În triunghiul isoscel ABC cu $AB = AC$, unghiul de la vârf are 40° . Determinați măsura unghiului $\angle B$.

Pasul 1 — folosim proprietatea triunghiului isoscel

$$\angle B \equiv \angle C \text{ (unghiurile de la bază).}$$

Pasul 2 — scriem ecuația

$$40^\circ + 2 \cdot \angle B = 180^\circ.$$

Pasul 3 — rezolvăm

$$2\angle B = 140^\circ \Rightarrow \angle B = 70^\circ.$$

Răspuns: $\angle B = 70^\circ$

Greșeli frecvente

Într-un triunghi isoscel, unghiurile congruente sunt cele **opuse laturilor congruente**. Dacă $AB = AC$, atunci $\angle B \equiv \angle C$ — nu $\angle A \equiv \angle B$.

d) Linii importante în triunghi

TEORIE

Linia	Punctul de concurență	Proprietate de reținut
Mediana	centrul de greutate G	G este la $\frac{2}{3}$ de vârf și $\frac{1}{3}$ de bază
Bisectoarea	centrul cercului înscris I	egal depărtat de laturi
Mediatoarea	centrul cercului circumscris O	egal depărtat de vârfuri
Înălțimea	ortocentrul H	perpendiculară din vârf pe latura opusă

Linia mijlocie unește mijloacele a două laturi, este paralelă cu a treia latură și are lungimea egală cu **jumătate** din ea.

Problemă rezolvată 1.5 — linia mijlocie

În triunghiul ABC , punctele M și N sunt mijloacele laturilor AB , respectiv AC . Dacă $BC = 14$ cm, determinați MN .

Pasul 1 — recunoaștem linia mijlocie

MN unește mijloacele a două laturi, deci este linie mijlocie corespunzătoare laturii BC .

Pasul 2 — aplicăm proprietatea

$$MN = \frac{BC}{2}.$$

Pasul 3 — calculăm

$$MN = \frac{14}{2} = 7 \text{ cm}.$$

Răspuns: $MN = 7$ cm

Problemă rezolvată 1.6 — mediana în triunghiul dreptunghic

În triunghiul ABC dreptunghic în A , $BC = 10$ cm, iar AM este mediana corespunzătoare ipote-nuzei. Determinați AM .

Pasul 1 — aplicăm teorema mediane în triunghiul dreptunghic

Mediana corespunzătoare ipotenuzei este jumătate din ipotenuză.

Pasul 2 — calculăm

$$AM = \frac{BC}{2} = \frac{10}{2} = 5 \text{ cm.}$$

Răspuns: $AM = 5 \text{ cm}$

Probleme propuse — itemi de tip grilă

- Complementul unghiului de 37° are măsura:

A. 53° B. 143° C. 63° D. 37°
- În triunghiul ABC , $\angle A = 90^\circ$ și $\angle B = 35^\circ$. Atunci $\angle C$ are:

A. 45° B. 55° C. 65° D. 145°
- Suma măsurilor unghiurilor unui pentagon convex este:

A. 360° B. 540° C. 720° D. 900°
- Într-un triunghi isoscel unghiul de la bază are 50° . Unghiul de la vârf are:

A. 50° B. 80° C. 100° D. 65°
- Linia mijlocie a unui triunghi corespunzătoare laturii de 18 cm are lungimea:

A. 36 cm B. 9 cm C. 18 cm D. 6 cm
- În triunghiul dreptunghic cu ipotenuza de 12 cm, mediana din vârful unghiului drept are:

A. 12 cm B. 4 cm C. 6 cm D. 24 cm

Răspunsuri

1. A — $90^\circ - 37^\circ = 53^\circ$. 2. B — $90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$. 3. B — $(5 - 2) \cdot 180^\circ = 540^\circ$.
 4. B — $180^\circ - 2 \cdot 50^\circ = 80^\circ$. 5. B — $\frac{18}{2} = 9$. 6. C — $\frac{12}{2} = 6$.

Exercițiul 2 — Congruență, asemănare și teorema lui Thales

a) Cazurile de congruență a triunghiurilor

TEORIE

Două triunghiuri sunt **congruente** dacă au toate laturile și toate unghiurile respectiv congruente. Pentru a demonstra congruența este suficient unul dintre cazurile:

- ▶ **L.U.L.** — două laturi și unghiul *dintre* ele;
- ▶ **U.L.U.** — două unghiuri și latura *dintre* ele;
- ▶ **L.L.L.** — toate cele trei laturi.

Pentru triunghiuri dreptunghice există și cazurile **C.C.** (catetă–catetă), **C.U.** (catetă–unghi ascuțit) și **I.C.** (ipotenuză–catetă).

Greșeli frecvente

Nu există cazul „L.L.U.” cu unghiul *opus* uneia dintre laturi — este singura combinație care nu garantează congruența. La fel, „U.U.U.” dă doar asemănare, nu congruență.

b) Triunghiuri asemenea

TEORIE

Două triunghiuri sunt **asemenea** dacă au unghiurile respectiv congruente și laturile proporționale. Notăm $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ și scriem

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{AC}{A'C'} = k \quad (\text{raportul de asemănare}).$$

Cazul cel mai folosit (U.U.): dacă două triunghiuri au două unghiuri respectiv congruente, atunci sunt asemenea.

Consecințe importante:

- ▶ raportul perimetrelor este k ;
- ▶ raportul ariilor este k^2 ;
- ▶ raportul înălțimilor, medianelor, bisectoarelor corespondente este tot k .

Problemă rezolvată 2.1 — raportul ariilor

Triunghiurile ABC și DEF sunt asemenea, cu raportul de asemănare $\frac{2}{3}$. Dacă aria triunghiului ABC este 16 cm^2 , determinați aria triunghiului DEF .

Pasul 1 — scriem relația dintre arii

$$\frac{\mathcal{A}_{ABC}}{\mathcal{A}_{DEF}} = k^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}.$$

Pasul 2 — înlocuim

$$\frac{16}{\mathcal{A}_{DEF}} = \frac{4}{9}.$$

Pasul 3 — rezolvăm proporția

$$4 \cdot \mathcal{A}_{DEF} = 16 \cdot 9 = 144 \Rightarrow \mathcal{A}_{DEF} = 36 \text{ cm}^2.$$

Răspuns: 36 cm^2

Greșeli frecvente

Raportul ariilor este k^2 , nu k . Dacă raportul laturilor este $\frac{1}{2}$, raportul ariilor este $\frac{1}{4}$ — aria se micșorează de patru ori, nu de două.

c) Teorema lui Thales și teorema fundamentală a asemănării

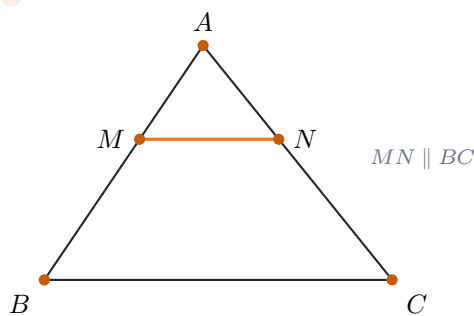
TEORIE

Teorema lui Thales. O paralelă la una dintre laturile unui triunghi determină pe celelalte două laturi segmente proporționale: dacă $MN \parallel BC$, cu $M \in AB$ și $N \in AC$, atunci

$$\frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC} \quad \text{și} \quad \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$

Teorema fundamentală a asemănării. În aceleași condiții, $\triangle AMN \sim \triangle ABC$.

Teorema lui Thales



Problemă rezolvată 2.2 — aplicarea teoremei lui Thales

În triunghiul ABC , $M \in AB$, $N \in AC$ și $MN \parallel BC$. Se știe că $AM = 4 \text{ cm}$, $MB = 6 \text{ cm}$ și $AN = 6 \text{ cm}$. Determinați NC .

Pasul 1 — scriem proporția lui Thales

$$\frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC}.$$

Pasul 2 — înlocuim

$$\frac{4}{6} = \frac{6}{NC}.$$

Pasul 3 — produsul mezilor egal cu produsul extremilor

$$4 \cdot NC = 6 \cdot 6 = 36.$$

Pasul 4 — calculăm

$$NC = 9 \text{ cm}.$$

Răspuns: $NC = 9 \text{ cm}$

Problemă rezolvată 2.3 — teorema fundamentală a asemănării

Cu datele problemei anterioare, dacă $BC = 15 \text{ cm}$, determinați MN .

Pasul 1 — calculăm raportul de asemănare

$$AB = AM + MB = 4 + 6 = 10 \text{ cm, deci } k = \frac{AM}{AB} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}.$$

Pasul 2 — aplicăm proporția

$$\frac{MN}{BC} = k \Rightarrow \frac{MN}{15} = \frac{2}{5}.$$

Pasul 3 — calculăm

$$MN = \frac{2 \cdot 15}{5} = 6 \text{ cm}.$$

Răspuns: $MN = 6 \text{ cm}$

Greșeli frecvente

Fii atent la ce raport folosești: $\frac{AM}{MB}$ (segment pe segment) este *diferit* de $\frac{AM}{AB}$ (segment pe latura întreagă). Pentru MN și BC se folosește **întotdeauna** raportul cu laturile întregi, $\frac{AM}{AB}$.

Probleme propuse — itemi de tip grilă

- Două triunghiuri asemenea au raportul de asemănare 3. Raportul ariilor lor este:
 A. 3 B. 6 C. 9 D. $\frac{1}{3}$
- În triunghiul ABC , $MN \parallel BC$, $AM = 3$, $MB = 6$, $AN = 4$. Atunci NC este:
 A. 8 B. 2 C. 12 D. 6
- Triunghiurile ABC și DEF sunt asemenea, cu $AB = 6$ și $DE = 9$. Raportul perimetrelor este:
 A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{4}{9}$ C. $\frac{3}{2}$ D. $\frac{9}{4}$
- Dacă MN este linie mijlocie în $\triangle ABC$, raportul $\frac{\mathcal{A}_{AMN}}{\mathcal{A}_{ABC}}$ este:
 A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{2}{3}$

5. Două triunghiuri cu unghiurile respectiv congruente sunt obligatoriu:

- A. congruente B. asemenea C. echilaterale D. dreptunghice

6. Un triunghi cu laturile 3, 4, 5 este asemenea cu unul cu laturile:

- A. 4, 5, 6 B. 6, 8, 10 C. 5, 6, 7 D. 6, 8, 11

Răspunsuri

1. C — $k^2 = 9$. 2. A — $\frac{3}{6} = \frac{4}{NC} \Rightarrow NC = 8$. 3. A — raportul perimetrelor este $k = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$.
4. B — $k = \frac{1}{2}$, deci raportul ariilor este $\frac{1}{4}$. 5. B. 6. B — laturile sunt dublul celor date, $k = 2$.

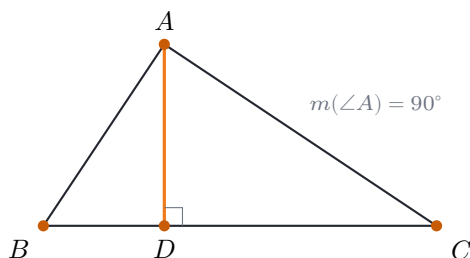
Exercițiul 3 — Relații metrice și trigonometrie în triunghiul dreptunghic

Toate relațiile din triunghiul dreptunghic

În triunghiul ABC dreptunghic în A , cu $AD \perp BC$, $D \in BC$:

- ▶ Teorema lui Pitagora: $BC^2 = AB^2 + AC^2$;
- ▶ Teorema catetei: $AB^2 = BD \cdot BC$ și $AC^2 = CD \cdot BC$;
- ▶ Teorema înălțimii: $AD^2 = BD \cdot DC$;
- ▶ Relația ariilor: $AB \cdot AC = AD \cdot BC$;
- ▶ Mediana ipotenuzei: $AM = \frac{BC}{2}$;
- ▶ Cateta opusă unghiului de 30° este jumătate din ipotenuză.

Triunghi dreptunghic cu înălțimea din vârful unghiului drept



a) Teorema lui Pitagora

Problemă rezolvată 3.1 — calculul ipotenuzei

În triunghiul ABC dreptunghic în A , $AB = 6$ cm și $AC = 8$ cm. Determinați BC .

Pasul 1 — scriem teorema lui Pitagora

$$BC^2 = AB^2 + AC^2.$$

Pasul 2 — înlocuim

$$BC^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100.$$

Pasul 3 — extragem radicalul

$$BC = \sqrt{100} = 10 \text{ cm.}$$

Răspuns: $BC = 10$ cm

Problemă rezolvată 3.2 — calculul unei catete

În triunghiul ABC dreptunghic în A , $BC = 13$ cm și $AB = 5$ cm. Determinați AC .

Pasul 1 — izolăm cateta necunoscută

Din $BC^2 = AB^2 + AC^2$ rezultă $AC^2 = BC^2 - AB^2$.

Pasul 2 — înlocuim

$$AC^2 = 169 - 25 = 144.$$

Pasul 3 — calculăm

$$AC = 12 \text{ cm.}$$

Răspuns: $AC = 12$ cm

Pont de examen

Merită memorate tripletele pitagoreice care apar cel mai des la examen: $(3, 4, 5)$, $(6, 8, 10)$, $(5, 12, 13)$, $(8, 15, 17)$, $(9, 12, 15)$, $(7, 24, 25)$. Dacă recunoști una dintre ele, ai răspunsul instant, fără calcul.

b) Teorema catetei și teorema înălțimii

Problemă rezolvată 3.3 — teorema înălțimii

În triunghiul ABC dreptunghic în A , $AD \perp BC$, $BD = 4$ cm și $DC = 9$ cm. Determinați lungimea înălțimii AD .

Pasul 1 — aplicăm teorema înălțimii

$$AD^2 = BD \cdot DC.$$

Pasul 2 — înlocuim

$$AD^2 = 4 \cdot 9 = 36.$$

Pasul 3 — calculăm

$$AD = 6 \text{ cm.}$$

Răspuns: $AD = 6$ cm

Problemă rezolvată 3.4 — teorema catetei

Cu datele problemei anterioare, determinați AB .

Pasul 1 — calculăm ipotenuza

$$BC = BD + DC = 4 + 9 = 13 \text{ cm.}$$

Pasul 2 — aplicăm teorema catetei

$$AB^2 = BD \cdot BC = 4 \cdot 13 = 52.$$

Pasul 3 — extragem radicalul

$$AB = \sqrt{52} = \sqrt{4 \cdot 13} = 2\sqrt{13} \text{ cm.}$$

Răspuns: $AB = 2\sqrt{13}$ cm

c) Trigonometrie în triunghiul dreptunghic

TEORIE

Pentru un unghi ascuțit α al unui triunghi dreptunghic:

$$\sin \alpha = \frac{\text{cateta opusă}}{\text{ipotenuza}}, \quad \cos \alpha = \frac{\text{cateta alăturată}}{\text{ipotenuza}}, \quad \text{tg } \alpha = \frac{\text{cateta opusă}}{\text{cateta alăturată}}.$$

Relații utile: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ și $\text{tg } \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$. Dacă α și β sunt unghiurile ascuțite, atunci $\sin \alpha = \cos \beta$.

Tabelul valorilor — se învață pe de rost

	30°	45°	60°
sin	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tg	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

Truc de memorare: la sin, valorile sunt $\frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}$; la cos aceleași valori, citite invers.

Problemă rezolvată 3.5 — calcul cu sinus

În triunghiul ABC dreptunghic în A , $BC = 10$ cm și $\angle B = 30^\circ$. Determinați AC .

Pasul 1 — identificăm ce raport folosim

AC este cateta opusă unghiului B , iar BC este ipotenuza, deci folosim sinusul.

Pasul 2 — scriem relația

$$\sin B = \frac{AC}{BC} \Rightarrow \sin 30^\circ = \frac{AC}{10}.$$

Pasul 3 — înlocuim valoarea

$$\frac{1}{2} = \frac{AC}{10} \Rightarrow AC = 5 \text{ cm}.$$

Pasul 4 — verificare

Cateta opusă unghiului de 30° este într-adevăr jumătate din ipotenuză ✓

Răspuns: $AC = 5$ cm

Problemă rezolvată 3.6 — calcul cu tangentă

În triunghiul ABC dreptunghic în A , $AB = 6$ cm și $\angle B = 60^\circ$. Determinați AC .

Pasul 1 — alegem raportul potrivit

Cunoaștem cateta alăturată (AB) și căutăm cateta opusă (AC) — folosim tangenta.

Pasul 2 — scriem relația

$$\operatorname{tg} B = \frac{AC}{AB} \Rightarrow \operatorname{tg} 60^\circ = \frac{AC}{6}.$$

Pasul 3 — înlocuim

$$\sqrt{3} = \frac{AC}{6} \Rightarrow AC = 6\sqrt{3} \text{ cm}.$$

Răspuns: $AC = 6\sqrt{3}$ cm

Problemă rezolvată 3.7 — triunghi cu unghi de 45°

În triunghiul ABC dreptunghic în A , $AB = 7$ cm și $\angle B = 45^\circ$. Determinați AC și BC .

Pasul 1 — folosim tangenta pentru cateta AC

$$\operatorname{tg} 45^\circ = \frac{AC}{AB} \Rightarrow 1 = \frac{AC}{7} \Rightarrow AC = 7 \text{ cm.}$$

Pasul 2 — interpretăm

Cele două catete sunt egale, deci triunghiul este dreptunghic *isoscel* — lucru de așteptat, fiindcă ambele unghiuri ascuțite au 45° .

Pasul 3 — calculăm ipotenuza

$$BC = \sqrt{49 + 49} = \sqrt{98} = 7\sqrt{2} \text{ cm.}$$

Răspuns: $AC = 7$ cm, $BC = 7\sqrt{2}$ cm

Greșeli frecvente

Cel mai des se greșește alegerea catetei: „opusă” înseamnă cea care *nu* atinge unghiul. Marchează unghiul pe figură și urmărește cu degetul care latură pleacă din el — aceea este alăturată.

Probleme propuse — itemi de tip grilă

- Ipotenuza unui triunghi dreptunghic cu catetele de 9 cm și 12 cm are lungimea:
A. 21 cm B. 15 cm C. 225 cm D. $\sqrt{21}$ cm
- Într-un triunghi dreptunghic, înălțimea împarte ipotenuza în segmente de 2 cm și 8 cm. Înălțimea are:
A. 10 cm B. 16 cm C. 4 cm D. 5 cm
- Valoarea lui $\sin 45^\circ$ este:
A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. 1
- În triunghiul dreptunghic cu ipotenuza 8 cm și un unghi de 30° , cateta opusă acestuia are:
A. 4 cm B. $4\sqrt{3}$ cm C. $8\sqrt{3}$ cm D. 2 cm
- Dacă $\operatorname{tg} \alpha = 1$, atunci α are măsura:
A. 30° B. 45° C. 60° D. 90°
- Un triunghi cu laturile 7, 24, 25 este:
A. echilateral B. dreptunghic C. obtuzunghic D. isoscel

Răspunsuri

1. B — $\sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15$. 2. C — $h = \sqrt{2 \cdot 8} = 4$. 3. B.
4. A — jumătate din ipotenuză. 5. B. 6. B — $7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625 = 25^2$.

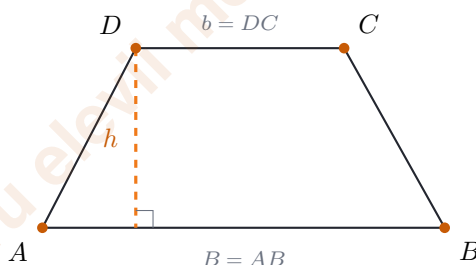
Exercițiul 4 — Patrulatere, perimetre și arii

Proprietățile patruleterelor — tabel de reținut

Patrulater	Proprietăți caracteristice	Aria
Paralelogram	laturi opuse paralele și congruente; diagonalele se înjumătățesc	$\mathcal{A} = b \cdot h$
Dreptunghi	paralelogram cu un unghi drept; diagonale congruente	$\mathcal{A} = L \cdot \ell$
Romb	paralelogram cu toate laturile congruente; diagonale perpendiculare	$\mathcal{A} = \frac{d_1 \cdot d_2}{2}$
Pătrat	are toate proprietățile dreptunghiului și ale rombului	$\mathcal{A} = l^2$
Trapez	exact două laturi paralele	$\mathcal{A} = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$

Linia mijlocie a trapezului: $\ell = \frac{B + b}{2}$; este paralelă cu bazele.

Trapez cu bazele și înălțimea marcate



a) Aria paralelogramului și a dreptunghiului

Problemă rezolvată 4.1 — aria unui paralelogram

Un paralelogram are baza de 12 cm și înălțimea corespunzătoare de 7 cm. Determinați aria paralelogramului.

Pasul 1 — scriem formula

$$\mathcal{A} = b \cdot h.$$

Pasul 2 — înlocuim

$$\mathcal{A} = 12 \cdot 7 = 84.$$

Pasul 3 — adăugăm unitatea de măsură

$$\mathcal{A} = 84 \text{ cm}^2.$$

Răspuns: 84 cm^2

Greșeli frecvente

Înălțimea unui paralelogram **nu** este latura oblică! Este distanța dintre laturile paralele, măsurată perpendicular. Dacă în enunț apar două laturi și un unghi, înălțimea se calculează cu sinusul sau cu teorema lui Pitagora.

Problemă rezolvată 4.2 — dreptunghi cu diagonală dată

Un dreptunghi are lungimea de 8 cm și diagonală de 10 cm. Determinați perimetrul și aria.

Pasul 1 — aflăm lățimea cu teorema lui Pitagora

Diagonală împarte dreptunghiul în două triunghiuri dreptunghice: $\ell^2 = 10^2 - 8^2 = 100 - 64 = 36 \Rightarrow \ell = 6 \text{ cm}$.

Pasul 2 — calculăm perimetrul

$$P = 2(L + \ell) = 2(8 + 6) = 28 \text{ cm}.$$

Pasul 3 — calculăm aria

$$\mathcal{A} = 8 \cdot 6 = 48 \text{ cm}^2.$$

Răspuns: $P = 28 \text{ cm}$, $\mathcal{A} = 48 \text{ cm}^2$

b) Rombul

Problemă rezolvată 4.3 — aria rombului

Un romb are diagonalele de 12 cm și 16 cm. Determinați aria și latura rombului.

Pasul 1 — calculăm aria

$$\mathcal{A} = \frac{d_1 \cdot d_2}{2} = \frac{12 \cdot 16}{2} = 96 \text{ cm}^2.$$

Pasul 2 — folosim proprietatea diagonalelor

Diagonalele rombului sunt perpendiculare și se înjumătățesc, deci formează patru triunghiuri dreptunghice cu catetele $\frac{12}{2} = 6 \text{ cm}$ și $\frac{16}{2} = 8 \text{ cm}$.

Pasul 3 — aplicăm teorema lui Pitagora

$$l^2 = 6^2 + 8^2 = 100 \Rightarrow l = 10 \text{ cm}.$$

Răspuns: $\mathcal{A} = 96 \text{ cm}^2$, latura = 10 cm

c) Trapezul

Problemă rezolvată 4.4 — aria trapezului

Un trapez are bazele de 10 cm și 6 cm și înălțimea de 5 cm. Determinați aria și lungimea liniei mijlocii.

Pasul 1 — scriem formula ariei

$$\mathcal{A} = \frac{(B + b) \cdot h}{2}.$$

Pasul 2 — înlocuim

$$\mathcal{A} = \frac{(10 + 6) \cdot 5}{2} = \frac{16 \cdot 5}{2} = 40 \text{ cm}^2.$$

Pasul 3 — calculăm linia mijlocie

$$\ell = \frac{B + b}{2} = \frac{16}{2} = 8 \text{ cm}.$$

Pasul 4 — observație utilă

Aria se poate scrie și $\mathcal{A} = \ell \cdot h = 8 \cdot 5 = 40 \text{ cm}^2 \checkmark$

Răspuns: $\mathcal{A} = 40 \text{ cm}^2, \ell = 8 \text{ cm}$

Problemă rezolvată 4.5 — trapez dreptunghic

Trapezul dreptunghic $ABCD$ are $AB \parallel DC$, $AB = 12 \text{ cm}$, $DC = 6 \text{ cm}$, $AD = 8 \text{ cm}$ și $AD \perp AB$. Determinați lungimea laturii BC .

Pasul 1 — construim înălțimea din C

Fie $CE \perp AB$, $E \in AB$. Atunci $AECD$ este dreptunghi, deci $AE = DC = 6 \text{ cm}$ și $CE = AD = 8 \text{ cm}$.

Pasul 2 — calculăm EB

$$EB = AB - AE = 12 - 6 = 6 \text{ cm}.$$

Pasul 3 — aplicăm Pitagora în $\triangle CEB$

$$BC^2 = CE^2 + EB^2 = 8^2 + 6^2 = 64 + 36 = 100.$$

Pasul 4 — extragem radicalul

$$BC = 10 \text{ cm}.$$

Răspuns: $BC = 10 \text{ cm}$

Pont de examen

La orice problemă cu trapez, prima mișcare este **coborârea înălțimilor din vârfurile bazei mici**. Se formează un dreptunghi la mijloc și unul sau două triunghiuri dreptunghice la capete, în care aplici Pitagora sau trigonometria.

Probleme propuse — itemi de tip grilă

1. Aria unui pătrat cu latura de 7 cm este:
A. 28 cm² B. 49 cm² C. 14 cm² D. 49 cm
2. Un romb are diagonalele de 6 cm și 10 cm. Aria lui este:
A. 60 cm² B. 30 cm² C. 16 cm² D. 8 cm²
3. Aria unui trapez cu bazele 8 cm și 12 cm și înălțimea 4 cm este:
A. 80 cm² B. 40 cm² C. 20 cm² D. 96 cm²
4. Linia mijlocie a unui trapez cu bazele 9 cm și 15 cm are lungimea:
A. 24 cm B. 12 cm C. 6 cm D. 3 cm
5. Diagonala unui pătrat cu latura de 5 cm are lungimea:
A. 10 cm B. $5\sqrt{2}$ cm C. $\sqrt{5}$ cm D. 25 cm
6. Perimetrul unui dreptunghi cu lungimea 9 cm și lățimea 4 cm este:
A. 36 cm B. 13 cm C. 26 cm D. 18 cm

Răspunsuri

1. B — $7^2 = 49$.
2. B — $\frac{6 \cdot 10}{2} = 30$.
3. B — $\frac{(8+12) \cdot 4}{2} = 40$.
4. B — $\frac{9+15}{2} = 12$.
5. B — $d = l\sqrt{2}$.
6. C — $2(9+4) = 26$.

Exercițiul 5 — Cercul și poligoanele regulate

Formulele cercului

Pentru un cerc de rază R :

$$L = 2\pi R \text{ (lungimea cercului),} \quad \mathcal{A} = \pi R^2 \text{ (aria discului).}$$

Pentru un arc de n° :

$$\ell_{\text{arc}} = \frac{2\pi R \cdot n}{360}, \quad \mathcal{A}_{\text{sector}} = \frac{\pi R^2 \cdot n}{360}.$$

TEORIE

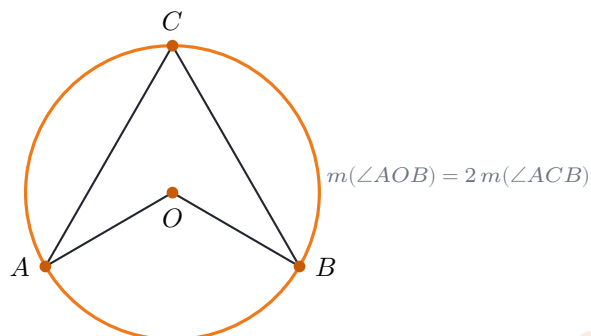
Unghiuri în cerc.

- Unghiul *la centru* are măsura egală cu a arcului cuprins între laturi.
- Unghiul *înscris* în cerc are măsura egală cu **jumătate** din arcul cuprins între laturi.
- Unghiul înscris într-un **semicerc** este drept (90°).

Coarde și raze. Raza perpendiculară pe o coardă o înjumătățește. Dacă R este raza, d distanța de la centru la coardă și c lungimea coardei, atunci

$$R^2 = d^2 + \left(\frac{c}{2}\right)^2.$$

Unghi la centru și unghi înscris



a) Lungimi și arii

Problemă rezolvată 5.1 — lungimea și aria

Un cerc are raza de 6 cm. Determinați lungimea cercului și aria discului.

Pasul 1 — lungimea

$$L = 2\pi R = 2\pi \cdot 6 = 12\pi \text{ cm.}$$

Pasul 2 — aria

$$\mathcal{A} = \pi R^2 = \pi \cdot 36 = 36\pi \text{ cm}^2.$$

Răspuns: $L = 12\pi \text{ cm}$, $\mathcal{A} = 36\pi \text{ cm}^2$

Greșeli frecvente

Dacă enunțul cere rezultatul „în funcție de π ”, lasă π în răspuns: 36π , nu 113,04. Invers, dacă se cere aproximarea, se folosește $\pi \approx 3,14$. Citește cerința cu atenție — aici se pierde puncte fără niciun motiv.

Problemă rezolvată 5.2 — sector de cerc

Un cerc are raza de 9 cm. Determinați aria sectorului corespunzător unui unghi la centru de 40° .

Pasul 1 — scriem formula

$$\mathcal{A}_{\text{sector}} = \frac{\pi R^2 \cdot n}{360}.$$

Pasul 2 — înlocuim

$$= \frac{\pi \cdot 81 \cdot 40}{360}.$$

Pasul 3 — simplificăm

$$\frac{40}{360} = \frac{1}{9}, \text{ deci } \mathcal{A} = \frac{81\pi}{9} = 9\pi \text{ cm}^2.$$

Răspuns: $9\pi \text{ cm}^2$

b) Unghiuri și coarde

Problemă rezolvată 5.3 — unghi înscris

Punctele A, B, C sunt pe un cerc de centru O , iar $m(\angle AOB) = 120^\circ$. Determinați măsura unghiului $\angle ACB$, unde C este pe arcul mare AB .

Pasul 1 — identificăm tipul unghiurilor

$\angle AOB$ este unghi la centru, $\angle ACB$ este unghi înscris — ambele „văd” același arc AB .

Pasul 2 — aplicăm relația

$$m(\angle ACB) = \frac{m(\angle AOB)}{2}.$$

Pasul 3 — calculăm

$$m(\angle ACB) = \frac{120^\circ}{2} = 60^\circ.$$

Răspuns: 60°

Problemă rezolvată 5.4 — coardă și distanța la centru

Într-un cerc de rază 10 cm, o coardă se află la distanța de 6 cm de centru. Determinați lungimea coardei.

Pasul 1 — construim figura

Raza perpendiculară pe coardă o înjumătățește; se formează un triunghi dreptunghic cu ipotenuza $R = 10$ și o catetă $d = 6$.

Pasul 2 — aplicăm Pitagora

$$\left(\frac{c}{2}\right)^2 = R^2 - d^2 = 100 - 36 = 64 \Rightarrow \frac{c}{2} = 8.$$

Pasul 3 — aflăm coarda

$$c = 2 \cdot 8 = 16 \text{ cm}.$$

Răspuns: Coarda are 16 cm.

c) Poligoane regulate înscrise în cerc

Elementele poligoanelor regulate de rază R

	Triunghi echilateral	Pătrat	Hexagon regulat
Latura l	$R\sqrt{3}$	$R\sqrt{2}$	R
Apotema a	$\frac{R}{2}$	$\frac{R\sqrt{2}}{2}$	$\frac{R\sqrt{3}}{2}$
Unghiul la centru	120°	90°	60°

Aria oricărui poligon regulat: $\mathcal{A} = \frac{P \cdot a}{2}$, unde P este perimetrul și a apotema.

Problemă rezolvată 5.5 — hexagon regulat

Un hexagon regulat este înscris într-un cerc de rază 4 cm. Determinați perimetrul hexagonului și aria lui.

Pasul 1 — latura hexagonului

La hexagonul regulat, latura este egală cu raza: $l = R = 4$ cm.

Pasul 2 — perimetrul

$$P = 6 \cdot 4 = 24 \text{ cm.}$$

Pasul 3 — apotema

$$a = \frac{R\sqrt{3}}{2} = \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3} \text{ cm.}$$

Pasul 4 — aria

$$\mathcal{A} = \frac{P \cdot a}{2} = \frac{24 \cdot 2\sqrt{3}}{2} = 24\sqrt{3} \text{ cm}^2.$$

Răspuns: $P = 24$ cm, $\mathcal{A} = 24\sqrt{3}$ cm²

Pont de examen

Hexagonul regulat este format din **șase triunghiuri echilaterale** cu latura R . De aici ies instant toate rezultatele: $l = R$, $P = 6R$ și $\mathcal{A} = 6 \cdot \frac{R^2\sqrt{3}}{4} = \frac{3R^2\sqrt{3}}{2}$.

Probleme propuse — itemi de tip grilă

1. Lungimea unui cerc de rază 5 cm este:

- A. 25π cm B. 10π cm C. 5π cm D. $\frac{5\pi}{2}$ cm

2. Aria unui disc de diametru 8 cm este:

- A. 64π cm² B. 16π cm² C. 8π cm² D. 4π cm²

3. Un unghi înscris care „vede” un arc de 80° are măsura:

- A. 80° B. 160° C. 40° D. 100°

4. Latura unui hexagon regulat înscris într-un cerc de rază 7 cm este:

- A. 7 cm B. $7\sqrt{3}$ cm C. 14 cm D. 3,5 cm

5. Latura unui pătrat înscris într-un cerc de rază 3 cm este:

- A. 3 cm B. 6 cm C. $3\sqrt{2}$ cm D. $3\sqrt{3}$ cm

6. Aria sectorului de 90° dintr-un cerc de rază 4 cm este:

- A. 16π cm² B. 8π cm² C. 4π cm² D. 2π cm²

Răspunsuri

1. B — $2\pi \cdot 5 = 10\pi$. 2. B — $R = 4$, deci $\pi \cdot 16$. 3. C — jumătate din arc.
4. A — $l = R$. 5. C — $l = R\sqrt{2}$. 6. C — $\frac{\pi \cdot 16 \cdot 90}{360} = 4\pi$.

Exercițiul 6 — Corpuri geometrice: arii, volume și poziții în spațiu

Formularul complet al corpurilor

Corpul	Aria laterală	Aria totală	Volumul
Cub (muchia l)	$\mathcal{A}_\ell = 4l^2$	$\mathcal{A}_t = 6l^2$	$V = l^3$
Paralelipiped dreptunghic	$\mathcal{A}_\ell = 2h(L + \ell)$	$\mathcal{A}_t = \mathcal{A}_\ell + 2L\ell$	$V = L\ell h$
Prismă dreaptă	$\mathcal{A}_\ell = P_b \cdot h$	$\mathcal{A}_t = \mathcal{A}_\ell + 2\mathcal{A}_b$	$V = \mathcal{A}_b \cdot h$
Piramidă regulată	$\mathcal{A}_\ell = \frac{P_b \cdot a_p}{2}$	$\mathcal{A}_t = \mathcal{A}_\ell + \mathcal{A}_b$	$V = \frac{\mathcal{A}_b \cdot h}{3}$
Cilindru	$\mathcal{A}_\ell = 2\pi R h$	$\mathcal{A}_t = 2\pi R(R + h)$	$V = \pi R^2 h$
Con	$\mathcal{A}_\ell = \pi R G$	$\mathcal{A}_t = \pi R(R + G)$	$V = \frac{\pi R^2 h}{3}$
Sferă	—	$\mathcal{A} = 4\pi R^2$	$V = \frac{4\pi R^3}{3}$

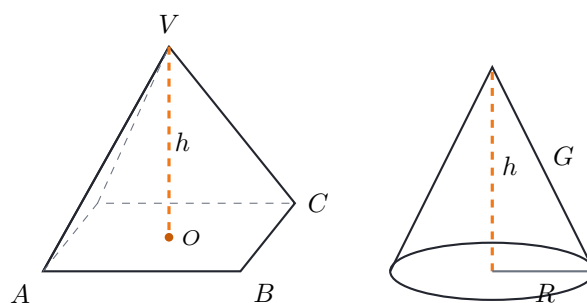
Notații: P_b = perimetrul bazei, $\mathcal{A}_b$ = aria bazei, a_p = apotema piramidei (înălțimea unei fețe laterale), G = generatoarea conului, h = înălțimea corpului.

Greșeli frecvente

Cele două confuzii care costă cel mai des puncte:

- ▶ la **piramidă**: apotema bazei a_b (în planul bazei) $\neq$ apotema piramidei a_p (pe fața laterală). Relația dintre ele: $a_p^2 = h^2 + a_b^2$;
- ▶ la **con**: generatoarea G (latura oblică) $\neq$ înălțimea h . Relația: $G^2 = h^2 + R^2$.

Piramidă patrulateră regulată și con



a) Cubul și paralelipipedul dreptunghic

Problemă rezolvată 6.1 — cub

Un cub are muchia de 5 cm. Determinați aria totală, volumul și lungimea diagonalei cubului.

Pasul 1 — aria totală

$$\mathcal{A}_t = 6l^2 = 6 \cdot 25 = 150 \text{ cm}^2.$$

Pasul 2 — volumul

$$V = l^3 = 125 \text{ cm}^3.$$

Pasul 3 — diagonala

Diagonala cubului este $d = l\sqrt{3} = 5\sqrt{3} \text{ cm}$.

Răspuns: $\mathcal{A}_t = 150 \text{ cm}^2$, $V = 125 \text{ cm}^3$, $d = 5\sqrt{3} \text{ cm}$

Problemă rezolvată 6.2 — paralelipiped dreptunghic

Un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile 3 cm, 4 cm și 12 cm. Determinați volumul și diagonala.

Pasul 1 — volumul

$$V = 3 \cdot 4 \cdot 12 = 144 \text{ cm}^3.$$

Pasul 2 — diagonala

$$d = \sqrt{L^2 + \ell^2 + h^2} = \sqrt{9 + 16 + 144} = \sqrt{169}.$$

Pasul 3 — calculăm

$$d = 13 \text{ cm}.$$

Răspuns: $V = 144 \text{ cm}^3$, $d = 13 \text{ cm}$

b) Prisma și piramida

Problemă rezolvată 6.3 — prismă triunghiulară regulată

O prismă triunghiulară regulată are latura bazei de 6 cm și înălțimea de 10 cm. Determinați aria laterală și volumul.

Pasul 1 — aria laterală

$$P_b = 3 \cdot 6 = 18 \text{ cm, deci } \mathcal{A}_\ell = P_b \cdot h = 18 \cdot 10 = 180 \text{ cm}^2.$$

Pasul 2 — aria bazei

$$\text{Baza este triunghi echilateral cu latura 6: } \mathcal{A}_b = \frac{l^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{36 \sqrt{3}}{4} = 9 \sqrt{3} \text{ cm}^2.$$

Pasul 3 — volumul

$$V = \mathcal{A}_b \cdot h = 9 \sqrt{3} \cdot 10 = 90 \sqrt{3} \text{ cm}^3.$$

Răspuns: $\mathcal{A}_\ell = 180 \text{ cm}^2$, $V = 90 \sqrt{3} \text{ cm}^3$

Problemă rezolvată 6.4 — piramidă patrulateră regulată

O piramidă patrulateră regulată are latura bazei de 6 cm și înălțimea de 4 cm. Determinați apote-ma piramidei, aria laterală și volumul.

Pasul 1 — apotema bazei

$$\text{Baza este pătrat cu latura 6, deci } a_b = \frac{l}{2} = 3 \text{ cm.}$$

Pasul 2 — apotema piramidei

$$a_p^2 = h^2 + a_b^2 = 16 + 9 = 25 \Rightarrow a_p = 5 \text{ cm.}$$

Pasul 3 — aria laterală

$$P_b = 4 \cdot 6 = 24 \text{ cm, deci } \mathcal{A}_\ell = \frac{P_b \cdot a_p}{2} = \frac{24 \cdot 5}{2} = 60 \text{ cm}^2.$$

Pasul 4 — volumul

$$\mathcal{A}_b = 6^2 = 36 \text{ cm}^2, \text{ deci } V = \frac{36 \cdot 4}{3} = 48 \text{ cm}^3.$$

Răspuns: $a_p = 5 \text{ cm}$, $\mathcal{A}_\ell = 60 \text{ cm}^2$, $V = 48 \text{ cm}^3$

c) Corpuri de rotație: cilindru, con, sferă

Problemă rezolvată 6.5 — cilindru

Un cilindru circular drept are raza bazei de 3 cm și înălțimea de 10 cm. Determinați aria totală și volumul.

Pasul 1 — aria laterală

$$\mathcal{A}_\ell = 2\pi R h = 2\pi \cdot 3 \cdot 10 = 60\pi \text{ cm}^2.$$

Pasul 2 — aria bazelor

$$2\mathcal{A}_b = 2\pi R^2 = 2\pi \cdot 9 = 18\pi \text{ cm}^2.$$

Pasul 3 — aria totală

$$\mathcal{A}_t = 60\pi + 18\pi = 78\pi \text{ cm}^2.$$

Pasul 4 — volumul

$$V = \pi R^2 h = \pi \cdot 9 \cdot 10 = 90\pi \text{ cm}^3.$$

Răspuns: $\mathcal{A}_t = 78\pi \text{ cm}^2$, $V = 90\pi \text{ cm}^3$

Problemă rezolvată 6.6 — con

Un con circular drept are raza bazei de 6 cm și înălțimea de 8 cm. Determinați generatoarea, aria laterală și volumul.

Pasul 1 — generatoarea

$$G^2 = h^2 + R^2 = 64 + 36 = 100 \Rightarrow G = 10 \text{ cm}.$$

Pasul 2 — aria laterală

$$\mathcal{A}_\ell = \pi R G = \pi \cdot 6 \cdot 10 = 60\pi \text{ cm}^2.$$

Pasul 3 — volumul

$$V = \frac{\pi R^2 h}{3} = \frac{\pi \cdot 36 \cdot 8}{3} = 96\pi \text{ cm}^3.$$

Răspuns: $G = 10 \text{ cm}$, $\mathcal{A}_\ell = 60\pi \text{ cm}^2$, $V = 96\pi \text{ cm}^3$

d) Poziții relative în spațiu. Teorema celor trei perpendiculare**TEORIE****Poziții relative:**

- ▶ două drepte în spațiu pot fi *concurente*, *paralele* sau *necoplanare*;
- ▶ o dreaptă și un plan: dreapta este *inclusă* în plan, *paralelă* cu el sau îl *intersectează* într-un punct;
- ▶ o dreaptă este **perpendiculară pe un plan** dacă este perpendiculară pe două drepte concurente din acel plan.

Teorema celor trei perpendiculare (T3P). Dacă $VO \perp (\alpha)$, $O \in (\alpha)$, $OM \perp d$ cu $d \subset (\alpha)$ și $M \in d$, atunci $VM \perp d$. **Reciproca** se folosește la fel de des: dacă $VM \perp d$, atunci $OM \perp d$.

Distanța de la un punct la un plan este lungimea perpendicularei duse din punct pe plan. **Unghiul dintre o dreaptă și un plan** este unghiul dintre dreaptă și proiecția ei pe plan.

Problemă rezolvată 6.7 — aplicarea T3P

$VABCD$ este o piramidă patrulateră regulată cu $VO \perp (ABCD)$, $AB = 8$ cm și $VO = 3$ cm. Determinați distanța de la V la dreapta AB .

Pasul 1 — construim perpendiculara în plan

Fie M mijlocul lui AB . Atunci $OM \perp AB$ (într-un pătrat, segmentul de la centru la mijlocul laturii este perpendicular pe latură).

Pasul 2 — aplicăm T3P

$VO \perp (ABCD)$ și $OM \perp AB$, deci $VM \perp AB$. Prin urmare VM este distanța căutată.

Pasul 3 — calculăm OM

$$OM = \frac{AB}{2} = 4 \text{ cm (apotema bazei)}.$$

Pasul 4 — aplicăm Pitagora în $\triangle VOM$

$$VM^2 = VO^2 + OM^2 = 9 + 16 = 25 \Rightarrow VM = 5 \text{ cm}.$$

Răspuns: Distanța de la V la AB este 5 cm.

Pont de examen

Când vezi „distanța de la un punct la o dreaptă” într-o problemă de spațiu, gândul trebuie să meargă automat la T3P: cobori perpendiculara pe plan, apoi perpendiculara *în plan* pe dreaptă, și unești. Aproape toate problemele de la Subiectul al III-lea cu piramide se rezolvă așa.

Probleme propuse — itemi de tip grilă

- Volumul unui cub cu muchia de 4 cm este:
A. 16 cm^3 B. 64 cm^3 C. 96 cm^3 D. 12 cm^3
- Aria totală a unui cub cu muchia de 3 cm este:
A. 27 cm^2 B. 36 cm^2 C. 54 cm^2 D. 9 cm^2
- Volumul unui cilindru cu $R = 2$ cm și $h = 5$ cm este:
A. $20\pi \text{ cm}^3$ B. $10\pi \text{ cm}^3$ C. $40\pi \text{ cm}^3$ D. 20 cm^3
- Generatoarea unui con cu $R = 3$ cm și $h = 4$ cm este:
A. 7 cm B. 5 cm C. 12 cm D. 25 cm
- Volumul unei sfere de rază 3 cm este:
A. $36\pi \text{ cm}^3$ B. $12\pi \text{ cm}^3$ C. $27\pi \text{ cm}^3$ D. $9\pi \text{ cm}^3$
- Diagonala unui paralelipiped cu dimensiunile 1, 2 și 2 cm este:
A. 5 cm B. 3 cm C. $\sqrt{5}$ cm D. 4 cm

Răspunsuri

1. **B** — $4^3 = 64$. 2. **C** — $6 \cdot 9 = 54$. 3. **A** — $\pi \cdot 4 \cdot 5 = 20\pi$.
4. **B** — $\sqrt{9+16} = 5$. 5. **A** — $\frac{4\pi \cdot 27}{3} = 36\pi$. 6. **B** — $\sqrt{1+4+4} = 3$.

Modele de Subiect II rezolvate integral

Modelul 1 — rezolvat pas cu pas

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

- În triunghiul ABC , $\angle A = 55^\circ$ și $\angle B = 65^\circ$. Măsura unghiului $\angle C$ este:
A. 60° **B.** 70° **C.** 50° **D.** 120°
- Ipotenuza unui triunghi dreptunghic cu catetele de 8 cm și 15 cm are lungimea:
A. 17 cm **B.** 23 cm **C.** 13 cm **D.** $\sqrt{23}$ cm
- Aria unui romb cu diagonalele de 8 cm și 14 cm este:
A. 112 cm^2 **B.** 56 cm^2 **C.** 22 cm^2 **D.** 44 cm^2
- Lungimea unui cerc cu diametrul de 10 cm este:
A. 100π cm **B.** 20π cm **C.** 10π cm **D.** 5π cm
- Volumul unei piramide cu aria bazei 12 cm^2 și înălțimea 5 cm este:
A. 60 cm^3 **B.** 20 cm^3 **C.** 30 cm^3 **D.** 17 cm^3
- Într-un triunghi dreptunghic cu ipotenuza 20 cm, mediana din vârful unghiului drept are:
A. 20 cm **B.** 5 cm **C.** 10 cm **D.** 40 cm

► Rezolvare

Problemă rezolvată 7.1 — itemul 1

Pasul 1 — folosim suma unghiurilor

$$\angle C = 180^\circ - (55^\circ + 65^\circ).$$

Pasul 2 — calculăm

$$\angle C = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ.$$

Răspuns: **A** — 60°

Problemă rezolvată 7.2 — itemul 2

Pasul 1 — aplicăm teorema lui Pitagora

$$i^2 = 8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289.$$

Pasul 2 — extragem radicalul

$$i = \sqrt{289} = 17 \text{ cm. (Este tripletul (8, 15, 17).)}$$

Răspuns: A — 17 cm

Problemă rezolvată 7.3 — itemul 3

Pasul 1 — formula ariei rombului

$$\mathcal{A} = \frac{d_1 \cdot d_2}{2}.$$

Pasul 2 — înlocuim

$$\mathcal{A} = \frac{8 \cdot 14}{2} = \frac{112}{2} = 56 \text{ cm}^2.$$

Pasul 3 — capcană

Varianta A (112) apare dacă uiți împărțirea la 2.

Răspuns: B — 56 cm²

Problemă rezolvată 7.4 — itemul 4

Pasul 1 — aflăm raza

$$R = \frac{d}{2} = 5 \text{ cm.}$$

Pasul 2 — aplicăm formula

$$L = 2\pi R = 2\pi \cdot 5 = 10\pi \text{ cm.}$$

Pasul 3 — observație

Se poate folosi direct $L = \pi d = 10\pi$.

Răspuns: C — 10π cm

Problemă rezolvată 7.5 — itemul 5

Pasul 1 — formula volumului piramidei

$$V = \frac{\mathcal{A}_b \cdot h}{3}.$$

Pasul 2 — înlocuim

$$V = \frac{12 \cdot 5}{3} = \frac{60}{3} = 20 \text{ cm}^3.$$

Răspuns: B — 20 cm³

Problemă rezolvată 7.6 — itemul 6

Pasul 1 — aplicăm teorema medianei

Mediana corespunzătoare ipotenuzei este jumătate din ipotenuză.

Pasul 2 — calculăm

$$m = \frac{20}{2} = 10 \text{ cm.}$$

Răspuns: C — 10 cm

Modelul 2 — rezolvat pas cu pas

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

- În triunghiul ABC , MN este linie mijlocie și $MN = 7$ cm. Atunci latura corespunzătoare are:
 A. 3,5 cm B. 7 cm C. 14 cm D. 21 cm
- Aria unui triunghi echilateral cu latura de 4 cm este:
 A. $16\sqrt{3} \text{ cm}^2$ B. $4\sqrt{3} \text{ cm}^2$ C. $8\sqrt{3} \text{ cm}^2$ D. $2\sqrt{3} \text{ cm}^2$
- Într-un triunghi dreptunghic, $\sin \alpha = \frac{3}{5}$. Atunci $\cos \alpha$ este:
 A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{5}{3}$ D. $\frac{3}{4}$
- Apotema piramidei patrulateră regulate cu latura bazei 10 cm și înălțimea 12 cm este:
 A. 13 cm B. 12 cm C. 5 cm D. 15 cm
- Aria laterală a unui cilindru cu $R = 5$ cm și $h = 8$ cm este:
 A. $40\pi \text{ cm}^2$ B. $80\pi \text{ cm}^2$ C. $200\pi \text{ cm}^2$ D. $130\pi \text{ cm}^2$
- Diagonala unui cub cu muchia 6 cm are lungimea:
 A. $6\sqrt{2} \text{ cm}$ B. $6\sqrt{3} \text{ cm}$ C. 18 cm D. 12 cm

► **Rezolvare**

Problemă rezolvată 7.7 — itemul 1

Pasul 1 — proprietatea liniei mijlocii

Linia mijlocie este *jumătate* din latura corespunzătoare, deci latura este *dublul* ei.

Pasul 2 — calculăm

$$BC = 2 \cdot 7 = 14 \text{ cm.}$$

Răspuns: C — 14 cm

Problemă rezolvată 7.8 — itemul 2

Pasul 1 — formula ariei triunghiului echilateral

$$\mathcal{A} = \frac{l^2 \sqrt{3}}{4}.$$

Pasul 2 — înlocuim

$$\mathcal{A} = \frac{16\sqrt{3}}{4} = 4\sqrt{3} \text{ cm}^2.$$

Răspuns: B — $4\sqrt{3} \text{ cm}^2$

Problemă rezolvată 7.9 — itemul 3

Pasul 1 — folosim identitatea fundamentală

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1.$$

Pasul 2 — înlocuim

$$\cos^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}.$$

Pasul 3 — extragem radicalul

Într-un triunghi dreptunghic unghiul este ascuțit, deci $\cos \alpha > 0$: $\cos \alpha = \frac{4}{5}$.

Răspuns: A — $\frac{4}{5}$

Problemă rezolvată 7.10 — itemul 4

Pasul 1 — apotema bazei

Baza este pătrat cu latura 10 cm, deci $a_b = \frac{10}{2} = 5 \text{ cm}$.

Pasul 2 — aplicăm Pitagora

$$a_p^2 = h^2 + a_b^2 = 144 + 25 = 169.$$

Pasul 3 — calculăm

$$a_p = 13 \text{ cm}.$$

Răspuns: A — 13 cm

Problemă rezolvată 7.11 — itemul 5

Pasul 1 — formula ariei laterale

$$\mathcal{A}_\ell = 2\pi R h.$$

Pasul 2 — înlocuim

$$\mathcal{A}_\ell = 2\pi \cdot 5 \cdot 8 = 80\pi \text{ cm}^2.$$

Răspuns: B — $80\pi \text{ cm}^2$

Problemă rezolvată 7.12 — itemul 6

Pasul 1 — formula diagonalei cubului

$$d = l\sqrt{3}.$$

Pasul 2 — înlocuim

$$d = 6\sqrt{3} \text{ cm. (Atenție: } l\sqrt{2} \text{ este diagonala unei fețe, nu a cubului.)}$$

Răspuns: B — $6\sqrt{3} \text{ cm}$

Modelul 3 — de rezolvat singur

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1. Suplementul unghiului de 115° are măsura:

- A. 65° B. 75° C. 25° D. 45°

2. Aria unui trapez cu bazele 7 cm și 13 cm și înălțimea 6 cm este:

- A. 120 cm^2 B. 60 cm^2 C. 30 cm^2 D. 91 cm^2

3. Într-un triunghi dreptunghic cu ipotenuza 10 cm și un unghi de 60° , cateta alăturată acestuia are:

- A. 5 cm B. $5\sqrt{3} \text{ cm}$ C. $10\sqrt{3} \text{ cm}$ D. $\frac{10\sqrt{3}}{3} \text{ cm}$

4. Apotema unui hexagon regulat cu latura de 6 cm este:

- A. 3 cm B. 6 cm C. $3\sqrt{3} \text{ cm}$ D. $6\sqrt{3} \text{ cm}$

5. Volumul unui con cu $R = 3 \text{ cm}$ și $h = 5 \text{ cm}$ este:

- A. $45\pi \text{ cm}^3$ B. $15\pi \text{ cm}^3$ C. $5\pi \text{ cm}^3$ D. $30\pi \text{ cm}^3$

6. Aria unei sfere de rază 5 cm este:

- A. $25\pi \text{ cm}^2$ B. $100\pi \text{ cm}^2$ C. $50\pi \text{ cm}^2$ D. $\frac{500\pi}{3} \text{ cm}^2$

Răspunsuri — Modelul 3

1. **A** — $180^\circ - 115^\circ = 65^\circ$. 2. **B** — $\frac{(7+13) \cdot 6}{2} = 60$. 3. **A** — cateta alăturată unghiului de 60° este opusă celui de 30° , deci jumătate din ipotenuză.

4. **C** — la hexagon $R = l = 6$, deci $a = \frac{6\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$. 5. **B** — $\frac{\pi \cdot 9 \cdot 5}{3} = 15\pi$. 6. **B** — $4\pi \cdot 25 = 100\pi$.

Formular final — toate formulele de geometrie

Triunghiul

Suma unghiurilor: 180° . Aria: $\mathcal{A} = \frac{b \cdot h}{2}$.

Triunghi echilateral de latură l : $h = \frac{l\sqrt{3}}{2}$, $\mathcal{A} = \frac{l^2\sqrt{3}}{4}$.

Dreptunghic în A : $BC^2 = AB^2 + AC^2$; $AB^2 = BD \cdot BC$; $AD^2 = BD \cdot DC$; $AB \cdot AC = AD \cdot BC$;
 $AM_{\text{ipotenuză}} = \frac{BC}{2}$.

Linia mijlocie: paralelă cu latura a treia și egală cu jumătate din ea.

Trigonometrie

$\sin = \frac{\text{opușă}}{\text{ipotenuză}}$; $\cos = \frac{\text{alăturată}}{\text{ipotenuză}}$; $\text{tg} = \frac{\text{opușă}}{\text{alăturată}}$; $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.

$\sin 30^\circ = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$; $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $\sin 60^\circ = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$; $\text{tg } 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\text{tg } 45^\circ = 1$, $\text{tg } 60^\circ = \sqrt{3}$.

Patrulare și cerc

Paralelogram: $\mathcal{A} = b \cdot h$; dreptunghi: $\mathcal{A} = L\ell$, $d = \sqrt{L^2 + \ell^2}$;

Romb: $\mathcal{A} = \frac{d_1 d_2}{2}$; pătrat: $\mathcal{A} = l^2$, $d = l\sqrt{2}$; trapez: $\mathcal{A} = \frac{(B+b)h}{2}$, $\ell_{\text{mijlocie}} = \frac{B+b}{2}$.

Cerc: $L = 2\pi R$, $\mathcal{A} = \pi R^2$; arc de n° : $\ell = \frac{2\pi Rn}{360}$, $\mathcal{A}_{\text{sector}} = \frac{\pi R^2 n}{360}$.

Poligon regulat: $\mathcal{A} = \frac{P \cdot a}{2}$; hexagon: $l = R$, $a = \frac{R\sqrt{3}}{2}$; pătrat înscris: $l = R\sqrt{2}$; triunghi echilateral înscris: $l = R\sqrt{3}$.

Corpuri geometrice

Cub: $\mathcal{A}_t = 6l^2$, $V = l^3$, $d = l\sqrt{3}$. Paralelipiped: $V = L\ell h$, $d = \sqrt{L^2 + \ell^2 + h^2}$.

Prismă dreaptă: $\mathcal{A}_\ell = P_b h$, $V = \mathcal{A}_b h$. Piramidă regulată: $\mathcal{A}_\ell = \frac{P_b a_p}{2}$, $V = \frac{\mathcal{A}_b h}{3}$, $a_p^2 = h^2 + a_b^2$.

Cilindru: $\mathcal{A}_\ell = 2\pi R h$, $V = \pi R^2 h$. Con: $\mathcal{A}_\ell = \pi R G$, $V = \frac{\pi R^2 h}{3}$, $G^2 = h^2 + R^2$. Sferă: $\mathcal{A} = 4\pi R^2$, $V = \frac{4\pi R^3}{3}$.

Checklist final și plan de învățare

Checklist — înainte de a preda broșura

- ▶ Am încercuit **o singură literă** la fiecare item de grilă? Două litere încercuiate anulează itemul.
- ▶ Am răspuns la **toți** cei 12 itemi de grilă? Nu se scad puncte pentru un răspuns greșit, deci nu lăsa niciun item necompletat.
- ▶ La Subiectul al III-lea am scris **toate etapele**, nu doar rezultatul?
- ▶ Am scris unitățile de măsură (cm, cm², cm³, lei, grade)?
- ▶ Am verificat că rezultatele geometrice au sens? (o latură nu poate fi negativă, un unghi al triunghiului nu poate depăși 180°)
- ▶ Am folosit π acolo unde enunțul cere rezultatul în funcție de π ?

Cum gestionezi cele două ore

Subiectul I: 25–30 de minute. **Subiectul al II-lea:** 30–35 de minute.

Subiectul al III-lea: 45–50 de minute. **Recitare:** 10–15 minute.

Regula de aur: dacă un item de grilă te ține mai mult de 3 minute, marchează varianta care ți se pare cea mai probabilă, pune un semn pe ciornă și treci mai departe. Revii la final. La Subiectul al III-lea începe cu subpunctul a) al fiecărei probleme — sunt cele mai simple și aduc puncte sigure.

PLAN DE RECAPITULARE ÎN 4 SĂPTĂMÂNI

Săptămâna 1 — algebra (Subiectul I). Câte un exercițiu pe zi din acest ghid: calcule și fracții, procente și medii, radicali și intervale, calcul algebric, ecuații, funcții.

Săptămâna 2 — geometria plană (Subiectul al II-lea, partea 1). Unghiuri și triunghiuri, congruență și asemănare, relații metrice și trigonometrie, patrulatere, cercul.

Săptămâna 3 — geometria în spațiu. Corpuri, arii și volume, secțiuni, distanțe și unghiuri. Dese-nează *fiecare* corp înainte de a calcula — o figură corectă rezolvă jumătate din problemă.

Săptămâna 4 — variante integrale. Câte o variantă completă pe zi, în 120 de minute, cu ceasul pe masă. Corectează imediat cu baremul și notează *tipul* greșelii, nu doar rezultatul greșit.

Cele șase greșeli care costă cei mai mulți elevi

1. Ordinea operațiilor: înmulțirea se face înainte de adunării, chiar dacă e scrisă a doua.
2. Semnul minus în fața parantezei: schimbă semnul *tuturor* termenilor din interior.
3. $\sqrt{x^2} = |x|$, nu x — contează dacă expresia din interior este negativă.
4. Din $x^2 = a$ rezultă *două* soluții, $x = \pm\sqrt{a}$.
5. Unitățile de măsură la arie (cm²) și volum (cm³) — se pierde punct dacă lipsesc.
6. Confuzia dintre *apotemă* și *rază*, respectiv dintre *generatoare* și *înălțime* la con și piramidă.



algomate.ro

Succes la examen!

Ai parcurs toată geometria care poate apărea la Subiectul al II-lea: de la unghiuri și triunghiuri până la corpuri de rotație și teorema celor trei perpendiculare. Formulele din formularul final trebuie știute impecabil — pe ele se sprijină jumătate din lucrare.

Trei lucruri de făcut în seara dinaintea examenului

1. Recitește doar casetele *Reține!* și *Greșeli frecvente*.
2. Refă din memorie formulele din *Formularul final*.
3. Pregătește actele și instrumentele de scris, apoi culcă-te devreme.

În dimineața examenului

Nu învăța nimic nou. Citește o singură dată tabelul de formule, respiră adânc și începe lucrarea cu **subpunctele pe care le știi sigur** — punctele ușoare luate primele îți dau timp și liniște pentru restul.

algomate.ro

matematică explicată pas cu pas